

GMEP Piézomètres v2.9c

Dimensionnement et Classification IOTA
des réseaux de surveillance

Version 2.9c · Nomenclature R.214-1 · Essai 8 jours gratuit

Fiche d'identité

Champ	Description
Référentiel	Nomenclature eau R.214-1, Loi sur l'Eau L.214-1 à L.214-6
Domaine	Dimensionnement piézomètres, réseau de surveillance SSP
Données intégrées	Hub'eau, 26 substrats hydrogéologiques, 15 départements
Durée d'essai	8 jours — aucune carte bancaire requise
Tarif	1 100 € HT/an

Logiciel accessible sur www.gmep-france.eu · Contact : contact@gmep-france.eu

Nomenclature eau et obligations de surveillance

La loi sur l'eau (articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement) impose une surveillance des eaux souterraines pour tout projet susceptible d'impacter la ressource en eau. Tout ouvrage de prélèvement ou tout aménagement modifiant le régime des eaux est soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils définis par la Nomenclature (R.214-1).

Rubriques principales :

- **Rubrique 1.1.1.0** : Prélèvements supérieurs à 200 000 m³/an → Régime d'**Autorisation**
- **Rubrique 1.1.2.0** : Prélèvements entre 10 000 et 200 000 m³/an → Régime de **Déclaration**

Tableau des rubriques IOTA concernées (R.214-1)

Rubrique	Seuil	Régime
1.1.1.0	> 200 000 m ³ /an	Autorisation
1.1.2.0	10 000 – 200 000 m ³ /an	Déclaration
1.2.1.0	Impact nappe (SSP)	Déclaration / Autorisation
3.2.2.0	Remontées eaux souterraines	Déclaration

Classification automatique GMEP

GMEP Piézomètres détermine automatiquement la rubrique applicable et le régime (déclaration/autorisation) à partir des débits saisis et des caractéristiques du projet. L'outil génère les justifications réglementaires complètes pour soumission à la DDT/DREAL.

Méthodes de calcul intégrées

Méthode de Hvorslev

Test de perméabilité par injection ou pompage en puits. La conductivité hydraulique K (m/s) est calculée à partir du temps t_{37} , défini comme le temps nécessaire pour que la charge hydraulique atteigne 37 % de la charge initiale après perturbation. Cette méthode s'applique aux puits partiellement pénétrants dans des aquifères confinés.

Méthode de Bouwer & Rice

Applicable aux aquifères non confinés et confinés. Utilise les paramètres géométriques du puits (rayon de crépine r_w , rayon du massif filtrant r_c , longueur crépinée L_e , épaisseur aquifère B) pour dériver K avec une précision de $\pm 15-20$ %. Méthode recommandée pour les projets nécessitant une autorisation.

Calcul du rayon d'influence — Formule de Sichardt

Le rayon d'influence r (m) est calculé selon : $r = C \times \sqrt{K \times \Delta h}$ (K en m/s, Δh en m, C = constante empirique). Ce calcul détermine la zone d'impact autour du piézomètre et conditionne le dimensionnement du réseau de surveillance.

Tableau comparatif des méthodes

Critère	Hvorslev	Bouwer & Rice
Aquifère confiné	Oui	Oui
Aquifère non confiné	Limité	Oui
Données requises	t_{37} , L , r_w	r_c , r_w , L_e , B
Précision	± 30 %	$\pm 15-20$ %

Paramètres dimensionnants du piézomètre

- Diamètre de crépine (intérieur/extérieur)
- Longueur crépinée (L_e)
- Profondeur de pose
- Granulométrie du massif filtrant

Base de données hydrogéologiques

GMEP Piézomètres intègre une base de données couvrant **26 substrats hydrogéologiques** avec leurs paramètres hydrauliques caractéristiques. Pour chaque substrat, trois niveaux de conductivité hydraulique (K min/moyen/max), la porosité efficace et le coefficient d'emmagasinement sont renseignés.

Alluvions grossières · Alluvions fines · Craie · Calcaire fissuré · Calcaire karstique · Grès · Granite altéré · Schistes · Argiles · Limons · Sables fins · Sables grossiers · Gravier · Marnes · Anhydrite · Gypse · Basalte · Tuf volcanique · ...

Extrait de la base — paramètres hydrauliques

Substrat	K min (m/s)	K moy (m/s)	K max (m/s)	Porosité eff.
Alluvions grossières	1×10^{-4}	5×10^{-3}	1×10^{-1}	0,20
Sables fins	1×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-4}	0,25
Craie	1×10^{-7}	5×10^{-5}	5×10^{-3}	0,10
Calcaire fissuré	1×10^{-6}	1×10^{-4}	1×10^{-2}	0,05
Granite altéré	1×10^{-8}	5×10^{-6}	5×10^{-5}	0,02
Argiles	1×10^{-12}	1×10^{-10}	1×10^{-8}	0,01

Données Hub'eau intégrées

Les données piézométriques nationales (Hub'eau – BRGM) sont accessibles directement depuis l'interface pour 15 départements, permettant de caler le niveau statique et les variations saisonnières sans import manuel.

Fonctionnalités du logiciel

► Saisie guidée du projet

Coordonnées Lambert 93, sélection du substrat, niveau statique, caractéristiques de l'ouvrage.

► Classification IOTA automatique

Détermination de la rubrique applicable (R.214-1) et du régime (déclaration / autorisation).

► Recommandation massif filtrant

Granulométrie cible du massif filtrant calculée en fonction du substrat.

► Profil stratigraphique

Représentation synthétique de la coupe géologique à partir des données saisies.

► Calcul automatique de K

Conductivité hydraulique calculée par Hvorslev et Bouwer & Rice à partir des paramètres d'essai.

► Rayon d'influence Sichardt

Calcul automatique de la zone d'impact à partir de K et du rabattement.

► Carte OpenStreetMap

Visualisation géoréférencée du projet en Lambert 93 avec export.

► Rapport PDF DDT/DREAL

Rapport réglementaire complet généré automatiquement, prêt à soumettre.

Rapport réglementaire complet

Le rapport généré inclut toutes les justifications réglementaires requises par la DDT pour une déclaration ou demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau : calculs de perméabilité, classification IOTA, rayon d'influence, recommandations de dimensionnement et cartographie géoréférencée.

Accès et tarification

GMEP Piézomètres est accessible en ligne sans installation. L'essai gratuit de 8 jours donne accès à l'ensemble des fonctionnalités, incluant la génération de rapports PDF, sans carte bancaire requise.

Plan	Prix	Caractéristiques
Essai gratuit	0 € / 8 jours	Accès complet · Rapport PDF · Aucune carte bancaire
Abonnement annuel	1 100 € HT/an	Mises à jour incluses · Support technique · Accès illimité

Accès au logiciel

[www.gmep-france.eu / #/register](http://www.gmep-france.eu/#/register)

Inscription gratuite — aucune carte bancaire requise

GMEP — Gestion et Modélisation des Eaux et des Projets · www.gmep-france.eu · contact@gmep-france.eu

Les prix s'entendent HT. Tarifs susceptibles d'évoluer. Conforme RGPD. Données hébergées en France.